	CH_3COOH	H^+	CH_3COO^-
ஆரம்பநிலை மோல்களின் எண்ணிக்கை	1	-	-
CH_3OOH ன் பிரிகைவீதம்	α	-	-
சமநிலையில் மோல்களின் எண்ணிக்கை	$1-\alpha$	α	α
சமநிலைச் செறிவு	$(1-\alpha)\,C$	$\alpha\,C$	$\alpha\,C$

சமன்பாடு (8.13) இல் சமநிலைச் செறிவை பிரதியிட

$$K_a = \frac{(\alpha C)(\alpha C)}{(1-\alpha)C}$$

$$K_a = \frac{\alpha^2 C}{1-\alpha} \qquad .....(8.14)$$

வலிமை குறைந்த அமிலமானது மிகக் குறைந்தளவே பிரிகையடைகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். எண் ஒன்றுடன் ஒப்பிடும்போது α மதிப்பு மிகச்சிறியது.எனவே, சமன்பாட்டின் விகுதியிலுள்ள $(1-\alpha) \simeq 1$.. இப்போது சமன்பாடு (8.14) பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$K_a = \alpha^2 C$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = \frac{K_a}{C}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} \qquad .....(8.15)$$

K_a மதிப்பு 4×10^{-4} எனக் கொண்ட ஒரு அமிலத்தை கருத்திற்கொண்டு, மேற்கண்ட சமன்பாட்டை (8.15) பயன்படுத்தி, 1×10^{-2}M மற்றும் 1×10^{-4}M ஆகிய இருவேறு செறிவுகளில் அந்த அமிலத்தின் பிரிகை வீதத்தை கணக்கிடுவோம்.

செறிவு 1×10^{-2}M,

$$\alpha = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-4}}{10^{-2}}}$$

$$= \sqrt{4 \times 10^{-2}}$$

$$= 2 \times 10^{-1}$$

$$= 0.2$$

1×10^{-4}M அமிலச்செறிவிற்கு,

XII U8-Ionic equilibrium.indd 14 16-12-2022 20:27:22